Arsitektur Layanan Terdistribusi untuk Koordinasi Data Kebencanaan

Benedict Presley (13523067)[1], **Muhammad Fathur Rizky (13523105)**[1], **Ahmad Wicaksono (13523121)**[1]

[1]Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung

Koordinasi informasi kebencanaan menuntut integrasi sumber data yang otonom, respons layanan yang tidak seragam, dan distribusi informasi kepada beberapa konsumen. Makalah ini menyajikan rancangan dan evaluasi prototipe yang menghubungkan layanan simulasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui komponen koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Aggregator mengambil data melalui REST, menyimpannya sebagai HazardEvent kanonik pada PostgreSQL, dan mempertahankan atribut tambahan dalam JSONB. Komunikasi internal menggunakan gRPC, sedangkan transaksi outbox dan RabbitMQ memisahkan penyimpanan kejadian dari distribusinya. Evaluasi lokal mencakup pemetaan data, perubahan skema aditif, isolasi keterlambatan sumber, otorisasi, pembangunan ulang layanan, dan pemulihan antrean. Dalam uji isolasi 25 pengguna virtual per sumber selama 30 detik, persentil ke-95 (p95) pembacaan BMKG melalui Client API mencapai 8,790 ms ketika penundaan polling PVMBG dikonfigurasi hingga 3 detik. Uji berkelanjutan 50 pengguna virtual selama 60 detik menghasilkan 28.211 permintaan, p95 13,970 ms, dan tingkat kesalahan 0%. Hasil tersebut berlaku untuk konfigurasi lokal yang diuji; deduplikasi konsumen belum bertahan setelah proses dimulai ulang.

Kata kunci: sistem terdistribusi, interoperabilitas data, evolusi skema, otorisasi, transactional outbox, pengujian beban.

Tanggal: 25 September 2026
Kelompok: SidequestProxy
Mata kuliah: IF4031 Arsitektur Aplikasi Terdistribusi, Milestone 1
Email: 13523067@std.stei.itb.ac.id; 13523105@std.stei.itb.ac.id; 13523121@std.stei.itb.ac.id

Identitas Kelompok dan Kontribusi

Nama kelompok: SidequestProxy. Nama dan NIM anggota tercantum pada halaman sampul. Rincian kontribusi pada Tabel 1 masih menunggu konfirmasi seluruh anggota sebelum pengumpulan.

Tabel 1 Status konfirmasi kontribusi anggota untuk tiga kegiatan wajib laporan M1.

Anggota	NIM	Perancangan	Implementasi	Penulisan laporan
Benedict Presley	13523067	Belum dikonfirmasi	Belum dikonfirmasi	Belum dikonfirmasi
Muhammad Fathur Rizky	13523105	Belum dikonfirmasi	Belum dikonfirmasi	Belum dikonfirmasi
Ahmad Wicaksono	13523121	Belum dikonfirmasi	Belum dikonfirmasi	Belum dikonfirmasi

Daftar Isi

Identitas Kelompok dan Kontribusi **i**

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar belakang . . . 1
1.2 Tujuan dan pertanyaan evaluasi . . . 1
1.3 Ruang lingkup dan batasan . . . 1

2 Deskripsi Umum Sistem **2**
2.1 Komponen dan tanggung jawab . . . 2
2.2 Data kanonik dan kontrak komunikasi . . . 2
2.3 Endpoint dan port . . . 3
2.4 Arsitektur dan alur komunikasi . . . 3

3 Teknologi dan Alasan Pemilihan **5**
3.1 Bahasa, kerangka kerja, dan batas transport . . . 5
3.2 Protokol komunikasi . . . 5
3.3 Penyimpanan . . . 6
3.4 Orkestrasi dan pengujian . . . 6

4 Asumsi dan Kebijakan Desain **6**
4.1 Asumsi operasional . . . 6
4.2 Kebijakan desain . . . 6

5 Problem 1: Arsitektur dan Interoperabilitas Data **7**
5.1 Rancangan solusi . . . 7
5.2 Penanganan perubahan skema . . . 7
5.3 Konsekuensi pilihan dan batasan . . . 7
5.4 Pengujian dan bukti . . . 7

6 Problem 2: Konkurensi, Ketersediaan, dan Degradasi **8**
6.1 Rancangan solusi . . . 8
6.2 Metode dan hasil uji beban . . . 8
6.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan bukti . . . 9

7 Problem 3: Autentikasi Antarlayanan dan Batas Kepercayaan **10**
7.1 Pemisahan domain kredensial . . . 10
7.2 Cakupan akses, token, dan proyeksi . . . 10
7.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian . . . 10

8 Problem 4: Batas Layanan dan Penyimpanan Fleksibel **11**
8.1 Batas layanan . . . 11
8.2 Penyimpanan dan kepemilikan data . . . 11
8.3 Alternatif dan pertukaran . . . 11
8.4 Penerapan dan pengujian . . . 11

9 Problem 5: Distribusi Event kepada Banyak Konsumen **12**
9.1 Produsen, broker, dan konsumen . . . 12
9.2 Semantik pengiriman dan idempotensi . . . 12
9.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian . . . 12

10 Observabilitas, Keamanan, dan Operasi **13**
10.1 Pemeriksaan kesehatan dan pencatatan . . . 13
10.2 Keamanan konfigurasi . . . 13
10.3 Petunjuk menjalankan sistem . . . 13

11 Metode Evaluasi, Hasil, dan Keterlacakan **14**
11.1 Metode pengujian . . . 14
11.2 Ringkasan hasil . . . 14
11.3 Keterlacakan kriteria M1 . . . 14
11.4 Batasan evaluasi dan informasi yang perlu dilengkapi . . . 16

12 Pernyataan Penggunaan LLM **16**

13 Kesimpulan **16**

Daftar Gambar

1 Arsitektur layanan dan batas kepemilikan data . . . 4
2 Alur autentikasi dan proyeksi respons klien . . . 4
3 Polling mandiri, transaksi outbox, dan distribusi event . . . 4
4 Topologi uji lokal K3d/K3s . . . 5
5 Persentil latensi pembacaan BMKG . . . 9

Daftar Tabel

1 Status konfirmasi kontribusi anggota untuk tiga kegiatan wajib laporan M1. . . . i
2 Komponen prototipe dan batas tanggung jawab utamanya. . . . 2
3 Pemetaan dua sumber ke field kanonik dan atribut tambahan HazardEvent. . . . 3
4 Port dan operasi utama pada konfigurasi lokal prototipe M1. . . . 3
5 Alternatif arsitektur yang dipertimbangkan dan konsekuensi pilihan M1. . . . 6
6 Hasil dua skenario uji beban lokal . . . 9
7 Domain kredensial dan layanan yang bertanggung jawab memvalidasinya. . . . 10
8 Temuan utama dan batas inferensi dari evaluasi lokal prototipe M1. . . . 14
9 Keterlacakan kriteria M1 terhadap bukti dan batas interpretasinya. . . . 15

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Penanganan bencana memerlukan pertukaran informasi dari instansi dengan sumber data, kontrak layanan, dan karakteristik operasional yang berbeda. Dalam cakupan Milestone 1 (M1), BMKG menyediakan informasi seismik dan peringatan tsunami, sedangkan PVMBG menyediakan laporan aktivitas gunung api. BNPB berperan sebagai simpul koordinasi yang mengumpulkan, menormalkan, menyimpan, dan menyajikan informasi tersebut kepada client downstream.

Integrasi semacam ini menghadirkan persoalan khas sistem terdistribusi. Kontrak data sumber dapat berubah, waktu respons setiap sumber tidak seragam, salah satu layanan dapat tidak tersedia, kredensial harus dipisahkan menurut domain kepercayaan, dan event perlu didistribusikan kepada beberapa consumer tanpa membentuk ketergantungan sinkron satu per satu. Rancangan M1 menggunakan komponen terpisah untuk mengevaluasi persoalan tersebut pada skala prototipe.

1.2 Tujuan dan pertanyaan evaluasi

Tujuan proyek adalah membangun prototipe platform koordinasi kebencanaan yang mengintegrasikan mock service BMKG dan PVMBG, menyajikan HazardEvent kanonik, menerapkan autentikasi dan otorisasi downstream, serta mendistribusikan event kepada consumer independen. Evaluasi disusun untuk menjawab lima pertanyaan operasional yang selaras dengan problem pada spesifikasi Tim Pengajar IF4031 (2026):

1. Dapatkah data kedua sumber dipetakan ke kontrak kanonik dan tetap menerima field tambahan tanpa migrasi saat field tersebut mulai muncul?
2. Apakah latensi pembacaan data BMKG melalui Client API tetap memenuhi ambang ketika polling PVMBG melambat atau sumber tersebut tidak tersedia?
3. Apakah kredensial silang dan permintaan field mentah tanpa scope yang sesuai ditolak oleh server?
4. Dapatkah satu layanan dibangun ulang secara independen, dan apakah kepemilikan Canonical Store tetap berada pada Aggregator?
5. Apakah broker memisahkan producer dari consumer, dan bagaimana sistem menangani redelivery serta duplikasi?

Kontribusi laporan ini adalah model integrasi yang memisahkan kontrak sumber dari HazardEvent kanonik, rancangan batas kepemilikan data dan distribusi event, serta evaluasi terukur terhadap kelima persoalan M1. Setiap hasil dibahas bersama kondisi pengujian dan batas kesimpulannya agar bukti pada prototipe tidak digeneralisasi ke layanan produksi.

1.3 Ruang lingkup dan batasan

Sistem mencakup mock BMKG untuk kejadian seismik dan peringatan tsunami, mock PVMBG untuk laporan aktivitas gunung api, komponen koordinasi BNPB, serta tiga client downstream: Media, Tim Lapangan, dan BNPB Ops. Seluruh client bersifat read-only pada M1. Media hanya berhak memperoleh proyeksi ringkasan; Tim Lapangan dan BNPB Ops dapat memperoleh field mentah sesuai scope.

Integrasi langsung ke layanan produksi BMKG dan PVMBG tidak termasuk dalam ruang lingkup. Mock tidak mengirim data secara proaktif kepada BNPB; Aggregator mengambil data melalui polling. Jalur pelaporan dari lapangan ke BNPB dan jenis bencana di luar seismik serta vulkanik juga tidak dibahas. Dukungan evolusi skema dibatasi pada penambahan field; perubahan nama atau tipe field, maupun hilangnya field wajib, memerlukan penanganan eksplisit.

2 Deskripsi Umum Sistem

2.1 Komponen dan tanggung jawab

BMKG dan PVMBG disimulasikan sebagai layanan HTTP independen dalam container terpisah. BMKG menyediakan data seismik dan peringatan tsunami; setiap peringatan dikaitkan dengan kejadian gempa yang relevan. Simulasi BMKG memakai kunci akses tersendiri dan memiliki penundaan respons bawaan 100 ms.

PVMBG menyediakan laporan aktivitas gunung api dan memakai token akses yang berbeda dari kredensial BMKG. Simulasi tersebut dapat menambahkan atribut tingkat keyakinan saat layanan berjalan serta mengaktifkan atau mengakhiri gangguan. Penundaan respons dikonfigurasi dalam rentang 500 ms hingga 3 detik; nilai ini merupakan parameter simulasi, bukan pengukuran layanan produksi.

Aggregator menjalankan polling independen ke kedua sumber, memetakan payload menjadi HazardEvent, mengelola status sumber, menyimpan Canonical Store, dan menerbitkan event melalui outbox. API internal Aggregator menggunakan gRPC. Client API menjadi pintu masuk HTTP bagi client downstream; layanan ini meneruskan operasi autentikasi ke Auth Service, menegakkan scope, meminta data kepada Aggregator, dan memilih proyeksi yang sesuai.

Auth Service mengelola identitas client, penerbitan access/refresh token, validasi token, dan rotasi refresh token. Penyimpanan autentikasi merupakan tanggung jawab Auth Service; layanan tersebut tidak memiliki URL akses ke Canonical Store Aggregator. Dashboard, Notifier, dan Portal dijalankan sebagai consumer terpisah dan menerima salinan event dari queue masing-masing.

Demo API dan Demo Console hanya merupakan sarana pengujian, observabilitas, dan demonstrasi. Keduanya tidak diperlakukan sebagai komponen sistem inti dan sengaja tidak ditampilkan pada diagram arsitektur utama maupun topologi K3d di laporan ini.

Tabel 2 Komponen prototipe dan batas tanggung jawab utamanya.

Komponen	Tanggung jawab utama
BMKG mock	Menyediakan kejadian seismik dan peringatan tsunami melalui REST/JSON.
PVMBG mock	Menyediakan laporan vulkanik, perubahan atribut aditif saat runtime, dan sakelar outage.
Aggregator	Polling sumber, pemetaan kanonik, status sumber, Canonical Store, transactional outbox, serta API gRPC internal.
Auth Service	Identitas client, penerbitan dan validasi token, scope, serta rotasi refresh token.
Client API	Endpoint downstream HTTP, validasi token/scope, dan proyeksi ringkasan atau data mentah.
RabbitMQ	Fan-out event ke durable queue consumer dan dead-letter queue.
Dashboard, Notifier, Portal	Consumer independen dengan health check dan pemrosesan event masing-masing.

2.2 Data kanonik dan kontrak komunikasi

BMKG menyediakan informasi kejadian gempa dan peringatan tsunami, sedangkan PVMBG menyediakan laporan aktivitas gunung api. Aggregator menggabungkan informasi sumber yang berkaitan dan menormalisasikannya ke dalam HazardEvent. Model bersama memuat identitas dan asal kejadian, jenis serta tingkat keparahan bencana, area, koordinat, waktu kejadian, waktu pencatatan, dan atribut tambahan. Atribut rinci tetap tersedia untuk klien yang berwenang.

Untuk kejadian BMKG tanpa peringatan tsunami, tingkat keparahan ditentukan berdasarkan magnitudo: di bawah 5,0 dikategorikan normal, 5,0 hingga kurang dari 6,5 sebagai waspada, dan 6,5 atau lebih sebagai siaga. Jika peringatan tersedia, tingkat ancamannya digunakan dalam pemetaan. Untuk PVMBG, identitas gunung api dicocokkan dengan tabel referensi yang dikelola Aggregator agar nama area, koordinat, dan tingkat aktivitas dapat disajikan secara konsisten.

Tabel 3 Pemetaan dua sumber ke field kanonik dan atribut tambahan HazardEvent.

Sumber	Informasi sumber	Pemetaan kanonik	Atribut yang dipertahankan
BMKG	Identitas kejadian, wilayah, koordinat episentrum, dan waktu kejadian	Referensi sumber, area, lokasi, dan waktu; jenis bencana gempa.	Magnitudo, kedalaman, potensi tsunami, dan rincian peringatan.
BMKG	Keterkaitan peringatan dengan kejadian dan tingkat ancaman	Peringatan dikorelasikan dengan kejadian seismik; jika tersedia, tingkat ancaman menentukan tingkat keparahan.	Identitas peringatan, zona terdampak, estimasi waktu tiba, dan atribut peringatan.
PVMBG	Identitas laporan dan gunung api, tingkat aktivitas, serta waktu pelaporan	Referensi sumber, nama area, koordinat, tingkat keparahan, dan waktu; jenis bencana vulkanik.	Jumlah letusan, tinggi kolom abu, tingkat keyakinan, dan atribut tambahan.

2.3 Endpoint dan port

Tabel 4 merangkum endpoint utama pada konfigurasi lokal. Nilai host port dapat disesuaikan melalui environment.

Tabel 4 Port dan operasi utama pada konfigurasi lokal prototipe M1.

Layanan	Port	Antarmuka utama
BMKG mock	8081	`GET /seismic-events?since=...`, `GET /tsunami-warnings?since=...`, `GET /health`.
PVMBG mock	8082	`GET /volcanic-reports?since=...`, `POST /admin/schema-version`, `POST /admin/outage`, `GET /health`.
Client API	8080	`POST /auth/token`, `POST /auth/refresh`, `GET /hazards`, `GET /sources/status`, `GET /health`.
Aggregator	8090, 9090	HTTP health check pada 8090 dan API internal gRPC pada 9090.
Auth Service	9091	API autentikasi internal gRPC.
Demo API	8086	Probe dan kendali demonstrasi; komponen pendukung pengujian.
Demo Console	3000	Antarmuka demonstrasi; tidak termasuk sistem inti.

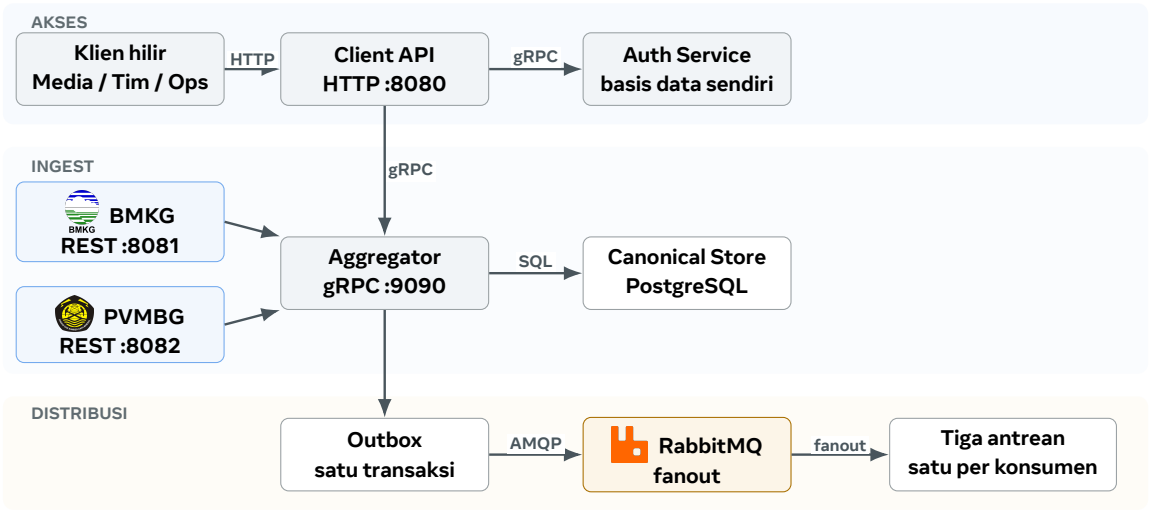
2.4 Arsitektur dan alur komunikasi

Komunikasi Aggregator dengan BMKG dan PVMBG menggunakan REST/JSON. Client API berkomunikasi dengan Aggregator dan Auth Service menggunakan gRPC dengan kontrak Protobuf. Setelah HazardEvent dan catatan outbox tersimpan, outbox worker menerbitkan pesan persisten ke exchange RabbitMQ. Broker melakukan fan-out ke queue Dashboard, Notifier, dan Portal. Diagram pada Gambar 1 hanya menampilkan komponen sistem inti; sarana demonstrasi sengaja dikeluarkan.

Client meminta token melalui Client API. Client API meneruskan permintaan penerbitan token ke Auth Service dan mengembalikan pasangan token. Pada permintaan data, Client API meminta Auth Service memvalidasi access token, memeriksa scope di sisi server, lalu meminta HazardEvent melalui gRPC Aggregator. Aggregator membaca Canonical Store dan mengembalikan event kanonik. Client API menghasilkan proyeksi ringkasan atau mentah sesuai scope; permintaan data mentah tanpa scope yang sesuai ditolak dengan HTTP 403.

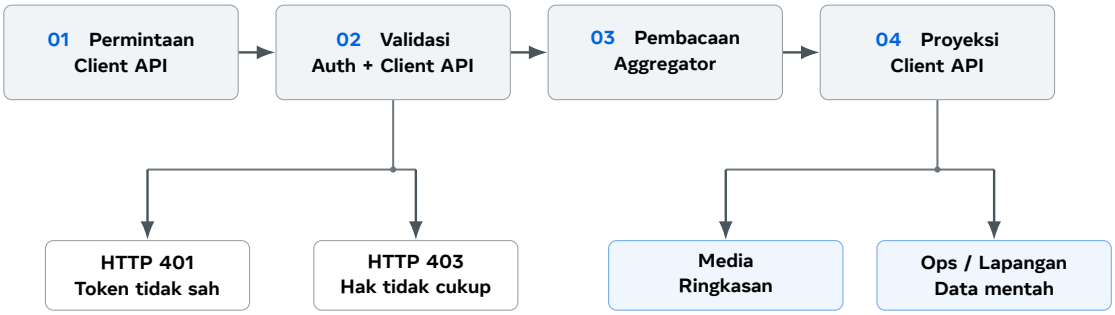
Aggregator menjalankan polling BMKG dan PVMBG secara independen. Pada siklus BMKG, kejadian gempa dan peringatan tsunami diambil secara terpisah lalu dipadankan berdasarkan kejadian terkait. Pada siklus PVMBG, laporan vulkanik dinormalisasi ke model yang sama. Record baru atau berubah disimpan bersama pesan outbox dalam satu transaksi; broker kemudian menyalurkan salinan kepada antrean durable tiap konsumen.

Pada deployment lokal, setiap layanan berjalan terpisah. PostgreSQL menampung penyimpanan kanonik milik Aggregator dan penyimpanan autentikasi milik Auth Service dengan hak akses berbeda; RabbitMQ berperan sebagai broker. Sarana demonstrasi hanya digunakan untuk validasi dan tidak ditampilkan pada Gambar 4.



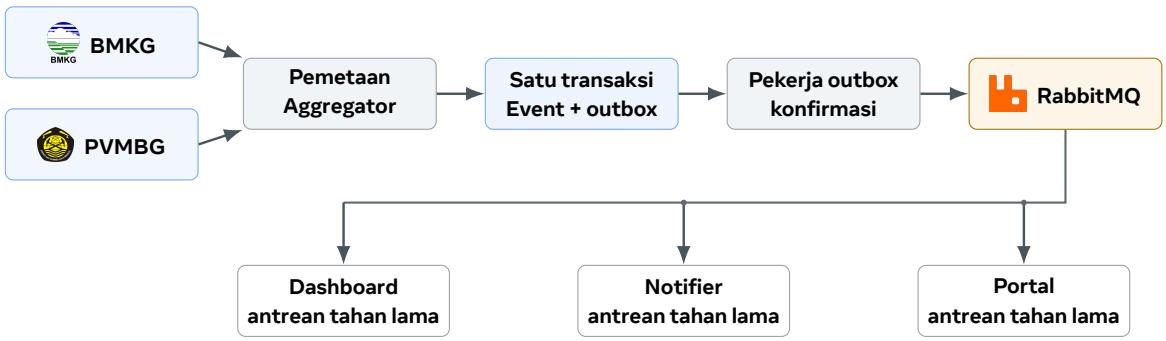
Gambar 1 Arsitektur prototipe M1. BMKG dan PVMBG memasok data melalui REST; Client API memisahkan akses klien dari Aggregator dan Auth Service. Aggregator menjadi satu-satunya pemilik akses langsung ke Canonical Store dan outbox. RabbitMQ menyalurkan salinan event ke antrean Dashboard, Notifier, dan Portal. Setiap kotak layanan merepresentasikan kontainer independen.

Versi interaktif: buka diagram di Eraser.



Gambar 2 Alur pembacaan data oleh klien. Client API meminta Auth Service memvalidasi token dan cakupan akses sebelum membaca HazardEvent melalui Aggregator. Token tidak sah menghasilkan HTTP 401; permintaan data mentah tanpa hak menghasilkan HTTP 403. Respons yang lolos diproyeksikan menurut peran klien.

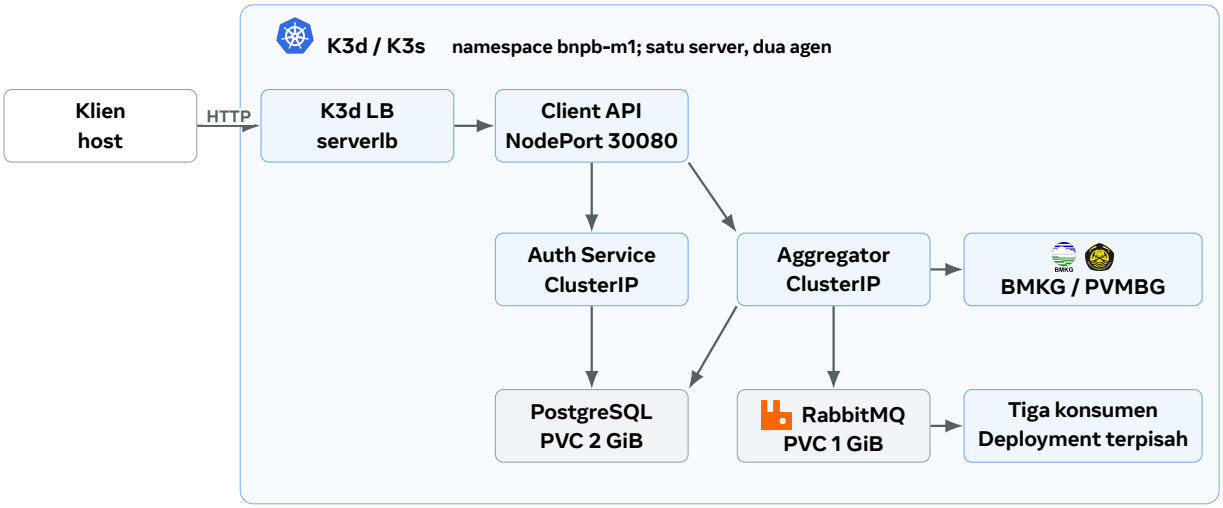
Versi interaktif: buka diagram di Eraser.



Gambar 3 Alur ingest dan distribusi event. Polling tiap sumber berlangsung mandiri; HazardEvent dan pesan outbox dicatat dalam satu transaksi. Pekerja outbox menerbitkan pesan ke RabbitMQ, lalu setiap konsumen membaca antreannya sendiri. Pemisahan ini memungkinkan backlog Notifier terbentuk tanpa menghentikan Dashboard.

Versi interaktif: buka diagram di Eraser.

Untuk pengujian Kubernetes lokal, K3d menyediakan satu server K3s dan dua agent. Overlay lokal Kustomize mengekspos Client API melalui NodePort 30080 yang dipetakan oleh container load balancer K3d ke host port yang dapat dikonfigurasi. PostgreSQL berjalan sebagai StatefulSet satu replika dengan volume claim template 2 GiB. RabbitMQ berjalan satu replika dengan PVC 1 GiB. Port database dan broker tetap internal cluster.



Gambar 4 Topologi uji lokal K3d/K3s. Client API diakses melalui pemetaan host ke NodePort 30080; layanan lain berkomunikasi melalui jaringan internal klaster. PostgreSQL dijalankan sebagai StatefulSet satu replika dengan volume 2 GiB, dan RabbitMQ memakai PVC 1 GiB. Konfigurasi ini menunjukkan isolasi kontainer serta persistensi lokal, bukan ketersediaan tinggi.

Versi interaktif: buka diagram di Eraser.

3 Teknologi dan Alasan Pemilihan

3.1 Bahasa, kerangka kerja, dan batas transport

Go digunakan pada mock sumber, Aggregator, Auth Service, Client API, consumer, dan Demo API. Dukungan konkurensi serta pustaka jaringan Go sesuai untuk layanan yang berkomunikasi melalui HTTP, gRPC, dan AMQP. Setiap layanan dibangun sebagai executable dan image container terpisah.

Gin hanya digunakan pada batas transport HTTP. Handler memproses request dan respons, sementara pemetaan data, otorisasi, dan use case berada pada lapisan aplikasi yang sesuai. Demo Console menggunakan React dan TypeScript; perannya terbatas pada pengujian dan demonstrasi.

3.2 Protokol komunikasi

Aggregator berkomunikasi dengan layanan simulasi BMKG dan PVMBG melalui REST/JSON. Setiap sumber mempertahankan identitas, autentikasi, dan bentuk responsnya sendiri. Pengambilan data dibatasi berdasarkan waktu polling sebelumnya.

Client API berkomunikasi dengan Auth Service dan Aggregator melalui gRPC. Kedua sisi menggunakan kontrak pesan yang sama sehingga bentuk permintaan dan respons konsisten gRPC Authors (2026). Pola ini sesuai untuk komunikasi internal yang memerlukan struktur data dan batas operasi yang jelas.

RabbitMQ dipilih untuk pemisahan producer-consumer dan fan-out. Exchange bertipe fanout mengirimkan salinan pesan kepada queue yang terikat tanpa bergantung pada routing key RabbitMQ Team (2026). Publisher confirm memberi sinyal penerimaan broker pada sisi producer, sedangkan manual acknowledgement memberi consumer kendali atas penyelesaian pemrosesan RabbitMQ Team (2026). Dead-letter exchange digunakan untuk pesan yang ditolak tanpa requeue RabbitMQ Team (2026).

3.3 Penyimpanan

PostgreSQL menyimpan data inti dalam kolom relasional dan atribut spesifik sumber dalam JSONB. JSONB mendukung operasi serta pengindeksan atas data terstruktur yang berubah PostgreSQL Global Development Group (2026). Pada rancangan ini, JSONB menampung atribut tambahan, bukan menggantikan validasi data inti.

Akses PostgreSQL dibatasi pada layanan pemilik data. Aggregator menyimpan kejadian kanonik, sedangkan Auth Service menyimpan data autentikasi dengan kredensial terpisah. Pemisahan ini mempertahankan kepemilikan data meskipun layanan berbagi satu instance PostgreSQL pada deployment lokal.

Tabel 5 Alternatif arsitektur yang dipertimbangkan dan konsekuensi pilihan M1.

Keputusan	Alternatif	Pilihan dan implikasi
Data dinamis	Kolom tetap, penyimpanan dokumen, atau JSONB.	**JSONB** mempertahankan kolom inti yang bertipe sekaligus menerima atribut aditif tanpa migrasi per field; validasi inti tetap dilakukan aplikasi.
RPC internal	REST/JSON atau gRPC/Protobuf.	**gRPC/Protobuf** memberi kontrak operasi internal yang eksplisit. REST/JSON tetap mengikuti kontrak sumber yang diwajibkan.
Distribusi event	Pemanggilan sinkron per konsumen atau broker pesan.	**RabbitMQ** menyediakan antrean terpisah; pengiriman setidaknya satu kali menuntut konsumen idempoten.
Deployment lokal	Proses gabungan atau kontainer per layanan.	**Kontainer dan K3d** memungkinkan pembangunan ulang layanan secara terpisah, dengan biaya orkestrasi yang lebih tinggi.

3.4 Orkestrasi dan pengujian

Docker Compose digunakan untuk menjalankan stack lokal. K3d menyediakan cluster K3s lokal, sedangkan Kustomize mengelola manifest dasar dan overlay. Pada Kubernetes, Service menyediakan jalur stabil menuju Pod; NodePort mengekspos service pada port tertentu di node Kubernetes Authors (2026). StatefulSet digunakan untuk PostgreSQL karena identitas Pod dan penyimpanan persisten dapat dikaitkan melalui volume claim template Kubernetes Authors (2026).

Uji beban mengukur jumlah pengguna virtual, laju permintaan, durasi respons, persentil latensi, dan tingkat kesalahan. Ambang pengujian menetapkan batas lulus untuk latensi dan kegagalan permintaan Grafana Labs (2026). Hasil pada laporan ini menggambarkan konfigurasi lokal yang diuji, bukan jaminan kapasitas produksi.

4 Asumsi dan Kebijakan Desain

4.1 Asumsi operasional

BMKG dan PVMBG diperlakukan sebagai layanan otonom yang hanya merespons request. Aggregator melakukan polling dengan interval default 3 detik. Mock menyiapkan 20 record awal dan menghasilkan record baru dengan interval default 10 detik. Delay simulasi BMKG default 100 ms, sedangkan PVMBG memakai rentang 500 ms hingga 3 detik. Nilai tersebut adalah parameter eksperimen, bukan karakteristik layanan produksi.

Port, kredensial, interval, dan konfigurasi runtime dibaca dari environment. Secret aktual disediakan secara lokal atau melalui Kubernetes Secret dan tidak ditanam pada source code. Seluruh klien hilir bersifat hanya-baca pada M1.

4.2 Kebijakan desain

Perubahan aditif ditangani dengan mempertahankan atribut sumber yang belum dikenal bersama data kanonik. Perubahan nama atau tipe, serta hilangnya informasi wajib, memerlukan penanganan eksplisit dan tidak ditebak secara otomatis. Dengan demikian, kompatibilitas tidak mengaburkan validasi kontrak inti.

Kegagalan satu sumber tidak boleh menghalangi pembacaan data dari sumber lain. Data yang telah tersimpan tetap dapat dibaca sementara kesegaran sumber ditandai sebagai usang. Data usang bukan data waktu nyata; status kesegarannya harus disajikan bersama hasil.

BMKG, PVMBG, service internal BNPB, dan setiap client downstream menggunakan identitas berbeda. Access token default berlaku 60 detik. Auth Service memvalidasi token dan scope; Client API menerapkan pembatasan proyeksi di sisi server. Token refresh disimpan sebagai hash dan dirotasi saat digunakan.

Outbox dan RabbitMQ menggunakan pengiriman setidaknya satu kali. Konsumen menekan pemrosesan ganda berdasarkan identitas kejadian selama proses berjalan. Karena catatan deduplikasi belum persisten, perlindungan itu tidak bertahan setelah konsumen dimulai ulang. Batasan ini diuji dan dilaporkan secara eksplisit.

5 Problem 1: Arsitektur dan Interoperabilitas Data

5.1 Rancangan solusi

Aggregator menyatukan informasi sumber ke HazardEvent tanpa menghilangkan identitas asal, lokasi, atau waktu kejadian. Untuk BMKG, koordinat episentrum dan magnitudo menggambarkan kejadian gempa; peringatan tsunami dikaitkan dengan kejadian terkait. Untuk PVMBG, identitas gunung api menghubungkan laporan dengan nama area dan koordinat pada tabel referensi. Jumlah letusan, tinggi kolom abu, tingkat keyakinan, dan rincian lain tetap tersedia sebagai atribut tambahan PostgreSQL Global Development Group (2026).

Tingkat keparahan gempa ditentukan dari peringatan tsunami bila tersedia. Jika tidak, magnitudo di bawah 5,0 dikategorikan normal, 5,0 hingga kurang dari 6,5 sebagai waspada, dan 6,5 atau lebih sebagai siaga. Tingkat aktivitas gunung api dipetakan ke kategori keparahan yang sama agar kedua sumber dapat disajikan secara konsisten.

5.2 Penanganan perubahan skema

Informasi inti dipetakan ke struktur bersama dan divalidasi, sedangkan atribut tambahan dipertahankan tanpa mengubah struktur data utama. Karena itu, penambahan informasi tingkat keyakinan tidak memerlukan migrasi skema. Record yang kehilangan informasi wajib atau memiliki nilai tidak valid tetap ditolak.

5.3 Konsekuensi pilihan dan batasan

Pemetaan dinamis mengurangi coupling pada daftar field sumber, sedangkan field kanonik mempertahankan tipe dan konsistensi yang dibutuhkan query. JSONB tidak menghilangkan kebutuhan validasi aplikasi. Perubahan semantik, rename, perubahan tipe, dan penghilangan field wajib tidak dianggap perubahan aditif; semuanya membutuhkan perubahan kontrak atau kode yang eksplisit. Query atas atribut dinamis juga memerlukan aturan aplikasi yang jelas.

5.4 Pengujian dan bukti

Pengujian membandingkan payload BMKG dan PVMBG dengan HazardEvent kanonik, memeriksa pengaitan peringatan dengan kejadian seismik, dan menilai perubahan atribut PVMBG saat layanan tetap berjalan. Kedua sumber menghasilkan 89 event valid. Setelah atribut tingkat keyakinan diaktifkan, 25 record lama tanpa atribut tersebut dan 65 record baru tetap dapat dibaca berdampingan. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan atribut tidak mengubah data kanonik yang sudah tersimpan.

Observasi P1.1. Pemetaan kedua sumber lulus; 89 event BMKG dan 89 PVMBG memenuhi struktur kanonik, termasuk identitas, lokasi, waktu kejadian, tingkat keparahan, koordinat, dan atribut khusus sumber.

Observasi P1.2. Atribut baru muncul setelah perubahan dilakukan saat layanan berjalan; layanan tidak perlu dimulai ulang.

Observasi P1.3. Record sebelum dan sesudah perubahan dapat dibaca bersama: 25 record lama dan 65 record baru. Ini menunjukkan kompatibilitas untuk penambahan atribut, bukan untuk perubahan nama atau tipe field.

Observasi P1.4. Atribut sumber yang tidak termasuk field kanonik tetap tersimpan dalam attributes; field inti tetap divalidasi.

Observasi pemetaan dan evolusi skema

```
canonical events: BMKG=89; PVMBG=89
PVMBG before update: 25 records without confidence_level
PVMBG after update: 65 records with confidence_level
runtime update: Aggregator and PVMBG container IDs unchanged

BMKG sample: SOURCE_BMKG / HAZARD_TYPE_SEISMIC / SEVERITY_WASPADA
  attributes: magnitude=5.1, depth_km=12, potential_tsunami=true
PVMBG sample: SOURCE_PVMBG / HAZARD_TYPE_VOLCANIC / SEVERITY_WASPADA
  attributes: eruption_count_24h=1, ash_column_height_m=350
PVMBG after update: attributes.confidence_level=0.82
```

Sumber: record dan container yang diamati pada run E2E lokal, 25 September 2026. Atribut tambahan tetap berada di attributes, sementara field kanonik tetap tervalidasi.

6 Problem 2: Konkurensi, Ketersediaan, dan Degradasi

6.1 Rancangan solusi

Aggregator menjalankan polling BMKG dan PVMBG secara independen. Batas waktu mencegah panggilan keluar menunggu tanpa akhir; kegagalan satu siklus tidak membatalkan siklus sumber lain. Client API membatasi jumlah permintaan serentak dan lamanya pemrosesan untuk mengendalikan pemakaian sumber daya.

Jika polling PVMBG gagal, Aggregator mempertahankan data terakhir dan menandai sumber sebagai usang. Data BMKG tetap dapat dibaca. Setelah gangguan berakhir, status PVMBG kembali normal pada siklus polling berikutnya tanpa memulai ulang layanan.

6.2 Metode dan hasil uji beban

Uji isolasi menjalankan 25 pengguna virtual untuk pembacaan data BMKG dan 25 untuk data PVMBG selama 30 detik, sementara batas penundaan polling PVMBG dikonfigurasi hingga 3 detik. k6 mengukur waktu respons endpoint baca Client API, bukan latensi panggilan langsung ke layanan sumber. Dari 27.558 permintaan kedua skenario, laju gabungan tercatat 914,981 permintaan per detik. Latensi pembacaan BMKG adalah p50 3,445 ms, p95 8,790 ms, dan p99 19,462 ms; p95 pembacaan PVMBG 8,425 ms. Tidak tercatat kegagalan maupun penolakan kapasitas. Ambang p95 pembacaan BMKG di bawah 300 ms terpenuhi pada run lokal tersebut.

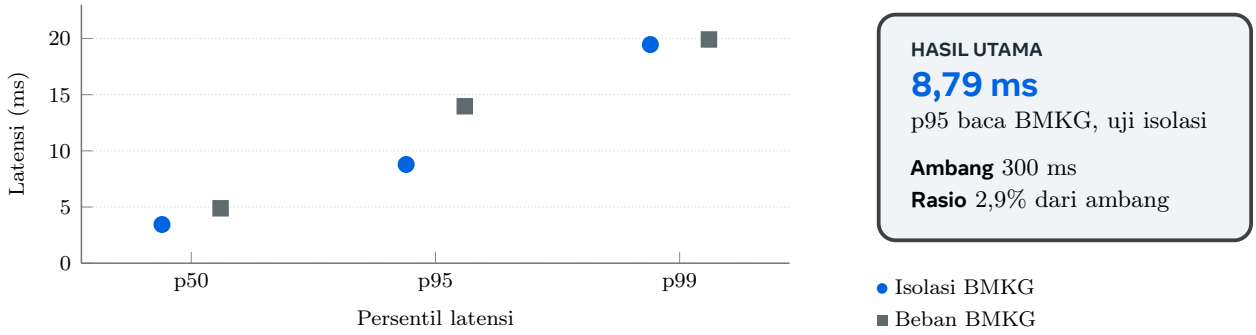
Uji berkelanjutan memakai 50 pengguna virtual selama 60 detik untuk pembacaan data BMKG. Run menghasilkan 28.211 permintaan dengan laju 468,899 permintaan per detik. Latensi p50, p95, dan p99 masing-masing 4,888 ms, 13,970 ms, dan 19,915 ms. Tingkat kesalahan dan penolakan kapasitas terkontrol tercatat 0%. Ambang evaluasi mengukur persentil latensi serta proporsi permintaan gagal Grafana Labs (2026).

Pada skenario gangguan, status PVMBG berubah menjadi usang, sedangkan permintaan BMKG dan pembacaan data PVMBG yang telah tersimpan tetap berhasil. Setelah gangguan berakhir, status sumber pulih tanpa memulai ulang layanan.

Tabel 6 Hasil uji beban lokal pada 24 September 2026; persentil berasal dari pembacaan BMKG melalui Client API.

Skenario	Beban/durasi	Permintaan	Laju (req/s)	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)	Galat
Isolasi sumber	25 VU per sumber; 30 s	27.558	914,981	3,445	**8,790**	19,462	0%
Berkelanjutan	50 VU; 60 s	28.211	468,899	4,888	13,970	19,915	0%

Catatan: pada baris isolasi, jumlah permintaan dan laju menggabungkan dua sumber; persentil latensi hanya untuk endpoint baca BMKG. VU = pengguna virtual.



Gambar 5 Persentil latensi pembacaan BMKG melalui Client API pada 24 September 2026. Seri biru berasal dari uji isolasi 25 pengguna virtual per sumber selama 30 detik saat polling PVMBG dikonfigurasi dengan penundaan hingga 3 detik; seri gelap berasal dari uji berkelanjutan 50 pengguna virtual selama 60 detik. Ambang 300 ms dinyatakan terpisah karena berada di luar skala grafik.

6.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan bukti

Data terakhir mempertahankan sebagian fungsi baca ketika PVMBG tidak tersedia, tetapi memiliki risiko kebaruan. Karena itu status stale harus ikut diperiksa. Timeout dan batas inflight mengendalikan konsumsi resource, tetapi dapat membatasi throughput atau menghasilkan HTTP 429 saat kapasitas tercapai. Angka k6 merepresentasikan satu konfigurasi run lokal; angka tersebut bukan SLA produksi dan tidak membandingkan variasi spesifikasi host.

Observasi P2.1. Pada uji isolasi, 25 pengguna virtual per sumber dijalankan selama 30 detik ketika batas penundaan polling PVMBG 3 detik. Persentil ke-95 pembacaan BMKG melalui Client API tercatat 8,79 ms dengan galat 0%, di bawah ambang 300 ms.

Observasi P2.2. Uji berkelanjutan dengan 50 pengguna virtual selama 60 detik memproses 28.211 permintaan; throughput 468,899 permintaan/detik, p50 4,888 ms, p95 13,970 ms, p99 19,915 ms, dan error rate 0%.

Observasi P2.3. Saat PVMBG tidak tersedia, statusnya berubah menjadi stale dengan `stale_since`; data BMKG dan data PVMBG tersimpan tetap dapat dibaca. Setelah outage berakhir, status PVMBG kembali healthy tanpa memulai ulang layanan.

Observasi P2.4. Polling tiap sumber berjalan independen dengan batas waktu dan jumlah permintaan serentak. Batas ini mengurangi head-of-line blocking dan membatasi penggunaan resource saat beban meningkat.

Keluaran pengukuran dan observasi outage

```
load run (24 Sep 2026): VU=50; duration=60.16 s; requests=28211
throughput=468.899 req/s; p50=4.888 ms; p95=13.970 ms; p99=19.915 ms
error_rate=0%; controlled_rejections=0
outage: PVMBG healthy -> stale (stale_since set)
requests during outage: BMKG=HTTP 200; PVMBG stored data=HTTP 200
recovery: PVMBG healthy; no service restart
```

Sumber: ringkasan pengukuran beban dan observasi E2E pada stack lokal.

7 Problem 3: Autentikasi Antarlayanan dan Batas Kepercayaan

7.1 Pemisahan domain kredensial

Setiap sumber, layanan internal, dan klien hilir memiliki identitas tersendiri. BMKG memvalidasi kunci akses khusus sumber, sedangkan PVMBG memvalidasi token pembawa. Komunikasi internal memakai kredensial layanan tersendiri. Auth Service mengelola akses Media, Tim Lapangan, dan BNPB Ops.

Tabel 7 Domain kredensial dan layanan yang bertanggung jawab memvalidasinya.

Domain	Kredensial	Pemilik validasi
BMKG	Kunci akses khusus BMKG	Simulasi BMKG
PVMBG	Token akses khusus PVMBG	Simulasi PVMBG
Internal BNPB	Kredensial antarlayanan	Layanan internal terkait
Media	Kredensial berhak ringkasan	Auth Service
Tim Lapangan	Kredensial berhak data lapangan	Auth Service
BNPB Ops	Kredensial berhak data lengkap	Auth Service

7.2 Cakupan akses, token, dan proyeksi

Auth Service menerbitkan token dengan cakupan akses sesuai identitas. Media hanya memperoleh ringkasan, sedangkan Tim Lapangan dan BNPB Ops dapat memperoleh data mentah sesuai perannya. Client API memvalidasi token dan menegakkan cakupan tersebut di sisi server. Permintaan data mentah dari Media ditolak dengan HTTP 403; pembatasan tidak hanya bergantung pada tampilan antarmuka.

Access token berlaku selama 60 detik pada konfigurasi pengujian. Refresh token disimpan dalam bentuk hash dan dirotasi ketika digunakan. Token lama setelah rotasi ditolak. Masa berlaku diuji secara alami, bukan dengan memajukan jam sistem.

7.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian

Pemisahan trust mencegah penggunaan kredensial satu sumber pada sumber lain dan menempatkan enforcement data mentah di server. Auth Service menambahkan satu panggilan gRPC pada validasi akses, tetapi memusatkan penerbitan, validasi, dan rotasi token. M1 belum mengintegrasikan identity provider eksternal atau revocation list terdistribusi.

Uji akses menolak kredensial BMKG saat digunakan ke PVMBG dan sebaliknya. Profil Media hanya memperoleh ringkasan; permintaan data mentah ditolak, sedangkan profil BNPB Ops dapat membacanya sesuai kewenangan. Access token berumur 60 detik dan refresh token berotasi: token lama ditolak setelah digunakan. Pemeriksaan konfigurasi repository hanya menemukan berkas contoh tanpa secret; nilai rahasia disediakan saat runtime.

Observasi P3.1. Kredensial silang antar-sumber ditolak dengan HTTP 401.

Observasi P3.2. Permintaan data mentah oleh Media ditolak dengan HTTP 403; respons ringkas tidak membocorkan koordinat atau atribut sumber. Profil BNPB Ops dapat membaca data mentah sesuai kewenangannya.

Observasi P3.3. Setelah 60 detik, access token kedaluwarsa. Refresh menerbitkan pasangan baru dan menolak token refresh lama.

Observasi P3.4. `.env.example` tersedia; audit berkas environment terlacak dan pemindaian pola kredensial tidak menemukan kandidat selain berkas contoh.

Ringkasan audit konfigurasi

```
tracked .env.example: present
other tracked environment files: 0
credential-signature candidates in tracked code/configuration: 0
scan: high-confidence private-key and provider-token patterns plus long literal assignments
```

Pemindaian bersifat heuristik dan tidak menjamin deteksi semua format rahasia; tidak ada nilai kredensial yang disimpan dalam bukti.

Urutan respons akses yang diamati

```
credential silang BMKG/PVMBG: HTTP 401 / HTTP 401
Media meminta data mentah: HTTP 403
Media membaca ringkasan: HTTP 200; koordinat dan attributes tidak ada
BNPB Ops membaca data mentah: HTTP 200; field mentah tersedia
Field Team setelah TTL 60 s: HTTP 401
refresh token: HTTP 200; penggunaan ulang refresh token lama: HTTP 401
```

Keluaran E2E mencatat kode respons dan hasil proyeksi; nilai secret serta token tidak disimpan dalam bukti.

8 Problem 4: Batas Layanan dan Penyimpanan Fleksibel

8.1 Batas layanan

BMKG dan PVMBG merupakan mock source independen. Aggregator menangani polling, pemetaan, status sumber, Canonical Store, dan outbox. Auth Service mengelola client serta token. Client API menyajikan endpoint downstream dan menegakkan otorisasi. Dashboard, Notifier, dan Portal merupakan consumer terpisah. Batas ini memungkinkan salah satu layanan dibangun ulang tanpa mengemas ulang seluruh sistem.

8.2 Penyimpanan dan kepemilikan data

PostgreSQL menyimpan HazardEvent pada kolom kanonik serta atribut fleksibel dalam JSONB. Dalam deployment lokal, satu instance PostgreSQL menyediakan penyimpanan terpisah bagi Aggregator dan Auth Service dengan peran akses berbeda. Aggregator menjadi pemilik Canonical Store. Tugas migrasi satu kali menggunakan kredensial milik Aggregator untuk menyiapkan skema; layanan runtime lain tidak menerima URL tersebut. Peran Auth tidak memiliki hak SELECT pada tabel HazardEvent, sementara Client API membaca data melalui API Aggregator dan consumer menerima event melalui broker. Sarana demonstrasi tidak memiliki akses database maupun kendali terhadap container.

8.3 Alternatif dan pertukaran

Skema relasional tetap memudahkan tipe dan query tetapi setiap field baru dapat memerlukan migrasi. Document store fleksibel terhadap bentuk dokumen, namun menambah teknologi dan pola query baru. JSONB dipilih sebagai kompromi: field inti tetap relasional, atribut tambahan dapat berdampingan, dan penambahan field sumber tidak menuntut perubahan tabel. Konsekuensinya, aplikasi tetap bertanggung jawab memvalidasi field kanonik dan membatasi query atribut dinamis.

8.4 Penerapan dan pengujian

Pada K3d, workload memiliki satu replika secara default. PostgreSQL berjalan sebagai StatefulSet satu replika dengan volume claim template 2 GiB. RabbitMQ berjalan satu replika dengan PVC 1 GiB. Overlay lokal mengekspos Client API melalui NodePort 30080; port host dipetakan ke load balancer K3d. Tidak ada Ingress pada overlay lokal. Service NodePort menerima trafik pada port node dan meneruskannya ke Service/endpoint terkait Kubernetes Authors (2026); StatefulSet mempertahankan identitas Pod dan storage terkait Kubernetes Authors (2026).

Rebuild satu layanan sumber tidak mengubah identitas container Aggregator atau Client API; pembacaan data BMKG tetap berhasil. Pemeriksaan konfigurasi menunjukkan bahwa URL Canonical Store hanya diberikan kepada Aggregator dan tugas migrasi satu kali yang menjadi bagian dari siklus hidupnya. Layanan runtime lain tidak menerima URL tersebut. Record lama dan baru juga tetap dapat dibaca bersama tanpa perubahan struktur tabel.

Observasi P4.1. PVMBG dibangun ulang secara mandiri; Aggregator dan Client API tetap berjalan dan query BMKG tetap berhasil.

Observasi P4.2. Sebanyak 25 record lama dan 65 record baru hidup berdampingan tanpa migrasi untuk setiap atribut tambahan.

Observasi P4.3. URL Canonical Store diberikan kepada Aggregator dan tugas migrasi satu kali milik Aggregator; layanan runtime lain tidak menerimanya. Peran database Auth tidak memiliki hak SELECT pada HazardEvent.

Observasi rebuild dan kepemilikan penyimpanan

```
PVMBG container: b35925c4cddd -> 86cecb7978f8 (rebuilt)
Aggregator container: a041fba24f5c -> a041fba24f5c (unchanged)
Client API container: 571b6e639d1a -> 571b6e639d1a (unchanged)
BMKG query after PVMBG rebuild: HTTP 200
canonical database URL: Aggregator=yes; one-shot migrator=yes
runtime services (API, Auth, sources, consumers): no canonical URL
Auth database role SELECT on hazard_events: denied
old/new PVMBG records without/with confidence_level: 25/65
```

Pemeriksaan menunjukkan bahwa tugas migrasi memakai kredensial pemilik store, sedangkan layanan runtime lain tidak menerimanya. Hak SELECT peran Auth juga diperiksa pada PostgreSQL; kebijakan firewall jaringan tidak menjadi bagian dari probe ini.

9 Problem 5: Distribusi Event kepada Banyak Konsumen

9.1 Produsen, broker, dan konsumen

Aggregator menyimpan HazardEvent dan pesan outbox dalam satu transaksi. Outbox worker menerbitkan pesan persisten ke exchange fanout RabbitMQ, yang menyalurkan salinan event ke antrean durable tiap konsumen RabbitMQ Team (2026). Producer tidak memanggil konsumen secara sinkron.

Publisher menunggu konfirmasi penerimaan broker, sedangkan konsumen mengakui pesan setelah pemrosesan berhasil. Pesan yang terus gagal dapat dipisahkan dari antrean utama melalui mekanisme dead-letter. Konfirmasi publisher dan acknowledgement konsumen melindungi dua sisi pengiriman yang berbeda RabbitMQ Team (2026).

9.2 Semantik pengiriman dan idempotensi

Outbox serta broker menggunakan pengiriman setidaknya satu kali; pesan dapat diterima ulang bila hasil publikasi atau pemrosesan tidak dapat dipastikan. Konsumen menekan pemrosesan ganda selama proses yang sama, tetapi catatan deduplikasi tidak bertahan setelah layanan dimulai ulang. Dengan demikian, sistem belum menjamin pemrosesan tepat satu kali secara persisten.

9.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian

RabbitMQ dipilih karena exchange fanout dan queue terpisah sesuai dengan kebutuhan M1 untuk mengisolasi consumer dan menambahkan subscriber tanpa perubahan producer. Kafka dapat menyediakan replay dan model log berpartisi, tetapi menambah kompleksitas operasional di luar kebutuhan demonstrasi lokal. Dead-lettering membantu memisahkan pesan yang ditolak, tetapi keberhasilan pemindahan dead-letter tetap bergantung pada konfigurasi broker RabbitMQ Team (2026).

Pengujian mematikan Notifier sementara Dashboard terus menerima event. Antrean Notifier bertambah dari 0 menjadi 8 pesan; setelah consumer diaktifkan kembali, antrean terkuras dan satu event yang tercatat selama penghentian ditemukan pada log Notifier. Portal kemudian ditambahkan sebagai consumer baru tanpa perubahan pada image producer. Ketika broker berhenti, terdapat 10 pesan outbox tertunda; setelah broker pulih, jumlahnya kembali menjadi nol. Log ketiga konsumen menautkan satu event melalui ID kejadian dan ID korelasi yang sama. Sampel run memperlihatkan pengiriman normal; tidak ada redelivery yang dipaksakan dalam skenario ini.

Observasi P5.1. HazardEvent diterbitkan melalui RabbitMQ. Saat broker berhenti, sepuluh pesan outbox tertahan; setelah broker pulih, backlog turun menjadi nol.

Observasi P5.2. Dashboard, Notifier, dan Portal menerima kejadian yang sama secara independen. Cuplikan log memperlihatkan identitas kejadian dan ID korelasi yang sama pada ketiga consumer.

Observasi P5.3. Ketika Notifier dihentikan, antreannya bertambah dari 0 menjadi 8 pesan; Dashboard tetap memproses event. Setelah Notifier aktif kembali, antrean menjadi 0 dan event selama penghentian ditemukan pada log Notifier.

Observasi P5.4. Portal ditambahkan sebagai consumer baru; identitas container dan image producer tetap sama.

Log consumer dan pemulihan pesan

```
dashboard-consumer | event_id=ece5a4df | correlation_id=ee1bacfe | redelivered=false
notifier-consumer  | event_id=ece5a4df | correlation_id=ee1bacfe | redelivered=false
portal-consumer    | event_id=ece5a4df | correlation_id=ee1bacfe | redelivered=false
catch-up during stop/restart: event_id=3db89de1; correlation_id=4325cd2e
Notifier queue: 0 -> 8 -> 0; outbox while broker was down: 10 -> 0
```

ID pada cuplikan ditampilkan dengan delapan karakter pertama; pencocokan terhadap log lengkap memastikan kesamaan nilai. Selama Notifier berhenti, antreannya bertambah dari 0 menjadi 8, lalu kembali ke 0 setelah pemulihan. Sampel fan-out menunjukkan pengiriman normal; skenario ini tidak memaksakan redelivery.

10 Observabilitas, Keamanan, dan Operasi

10.1 Pemeriksaan kesehatan dan pencatatan

Layanan menyediakan pemeriksaan kesehatan untuk pemantauan pada container lokal maupun cluster Kubernetes. Aggregator juga melaporkan kesegaran BMKG dan PVMBG secara terpisah. Log terstruktur memuat nama layanan, operasi, hasil, latensi, dan ID korelasi sehingga alur permintaan lintas layanan dapat ditelusuri.

10.2 Keamanan konfigurasi

Kredensial aktual tidak ditanam pada kode aplikasi, image layanan, atau konfigurasi deployment. Berkas contoh hanya menjelaskan jenis konfigurasi yang diperlukan; nilai rahasia disediakan secara lokal atau melalui Secret Kubernetes. Layanan dijalankan dengan hak akses minimum. Auth Service memisahkan kredensial klien dan menyimpan token dalam bentuk hash; akses data mentah diperiksa di sisi server.

10.3 Petunjuk menjalankan sistem

Operasi lokal dimulai dengan menyediakan kredensial melalui mekanisme yang aman, menyiapkan kontrak komunikasi, lalu menjalankan layanan sebagai container terpisah. Setelah pemeriksaan kesehatan menyatakan layanan siap, pengujian fungsional dan skenario E2E digunakan untuk memvalidasi perilaku sistem.

Pada mode lokal, Docker Compose menjalankan layanan sumber, layanan koordinasi, basis data, dan broker dalam kontainer terpisah. Kontrak komunikasi disiapkan sebelum layanan dijalankan.

Setelah layanan siap, pemeriksaan kesehatan, uji unit, validasi kontrak, dan skenario E2E digunakan untuk menilai kesiapan dan perilaku sistem.

Untuk evaluasi klaster lokal, K3d menjalankan satu server dan dua agen. Akses klien masuk melalui NodePort, sementara komunikasi internal menggunakan Service Kubernetes. Layanan tanpa status dapat direplikasi; basis data dan broker tetap satu replika pada konfigurasi M1 sehingga keduanya menjadi titik kegagalan tunggal.

11 Metode Evaluasi, Hasil, dan Keterlacakan

11.1 Metode pengujian

Evaluasi dilakukan pada dua jenis lingkungan lokal. Skenario ujung ke ujung P1–P5 dijalankan pada stack Docker Compose terisolasi tanggal 25 September 2026, sedangkan pengukuran k6 dilakukan pada 24 September 2026. Skenario ujung ke ujung mengamati keluaran API, perubahan status sumber, identitas kontainer, isi basis data, panjang antrean, dan log yang memuat ID korelasi. Masa berlaku token diatur menjadi 60 detik agar kedaluwarsa dapat diamati tanpa manipulasi jam.

Uji k6 mengukur waktu respons pembacaan melalui Client API, jumlah permintaan, laju permintaan, persentil latensi, tingkat kesalahan, dan penolakan terkontrol. Uji isolasi memakai 25 pengguna virtual untuk setiap sumber selama 30 detik; uji berkelanjutan memakai 50 pengguna virtual selama 60 detik. Uji unit, kesesuaian kontrak, dan antarmuka memberi pemeriksaan tambahan. Karena pengukuran hanya menggunakan satu konfigurasi lokal dan data sumber simulasi, hasilnya tidak menjadi estimasi kapasitas produksi atau latensi layanan BMKG/PVMBG yang sebenarnya.

11.2 Ringkasan hasil

Tabel 8 Temuan utama dan batas inferensi dari evaluasi lokal prototipe M1.

Masalah	Metode	Observasi utama	Batas inferensi
P1	Evolusi skema saat layanan berjalan dan pembacaan ulang	89 kejadian per sumber terpetakan; 25 record lama dan 65 record baru tetap terbaca.	Hanya penambahan atribut yang diuji.
P2	k6 isolasi dan beban berkelanjutan	p95 baca BMKG 8,79 ms pada isolasi; 28.211 permintaan dan galat 0% pada 50 pengguna virtual.	Pembacaan melalui Client API pada stack lokal.
P3	Kredensial silang, hak data mentah, dan kedaluwarsa token	Kredensial tidak sah ditolak HTTP 401; akses Media ke data mentah ditolak HTTP 403; token berakhir setelah 60 detik.	Identitas berasal dari layanan simulasi.
P4	Pembangunan ulang PVMBG dan pemeriksaan hak basis data	Aggregator dan Client API tetap berjalan; peran Auth tidak dapat membaca HazardEvent.	Instance PostgreSQL masih dipakai bersama.
P5	Penghentian Notifier dan broker lalu pemulihan	Antrean Notifier berubah 0–8–0 pesan; outbox berubah 10–0 pesan.	Pengiriman ulang tidak dipaksakan; deduplikasi belum persisten.

Gambar 5 memperlihatkan seluruh persentil pembacaan BMKG yang dilaporkan k6. Pada uji isolasi, p95 sebesar 8,790 ms setara dengan 2,9% dari ambang 300 ms; pada uji berkelanjutan, p95 sebesar 13,970 ms. Kedua angka berasal dari satu run per skenario dan tidak menunjukkan variasi antarrun. Ambang galat di bawah 1% juga terpenuhi pada run tersebut Grafana Labs (2026).

11.3 Keterlacakan kriteria M1

Tabel 9 Keterlacakan kriteria M1 terhadap bukti dan batas interpretasinya.

Kriteria	Bukti dan interpretasi
P1: Interoperabilitas dan evolusi skema	
P1.1 Pemetaan kedua sumber	89 event BMKG dan 89 event PVMBG memenuhi field kanonik dan atribut khusus sumber; cuplikan record menunjukkan pemetaan keduanya.
P1.2 Perubahan skema saat layanan berjalan	`confidence_level` muncul setelah perubahan runtime; identitas container Aggregator dan PVMBG tidak berubah.
P1.3 Koeksistensi record lama dan baru	25 record tanpa atribut baru dan 65 record dengannya terbaca bersama tanpa migrasi.
P1.4 Penanganan atribut tambahan	Atribut sumber tambahan tetap ada pada `attributes`, sedangkan field kanonik tetap divalidasi.
P1.5 Mekanisme dan batas skema	Atribut additive-only diteruskan; rename, perubahan tipe, dan hilangnya field wajib perlu perubahan eksplisit.
P2: Isolasi sumber dan beban	
P2.1 Isolasi keterlambatan sumber	Saat batas penundaan polling PVMBG 3 detik, pembacaan BMKG melalui Client API mencatat p95 8,79 ms dan galat 0%, di bawah ambang 300 ms.
P2.2 Beban berkelanjutan	50 pengguna virtual selama 60 detik menghasilkan 28.211 request, throughput 468,899 request/detik, p50/p95/p99 4,888/13,970/19,915 ms, dan error rate 0%.
P2.3 Gangguan dan pemulihan	PVMBG berubah menjadi stale; pembacaan BMKG dan data PVMBG tersimpan mendapat HTTP 200. Status pulih menjadi healthy tanpa restart.
P2.4 Model konkurensi	Polling independen, batas waktu, dan batas permintaan serentak mengurangi head-of-line blocking dan mengendalikan penggunaan resource.
P3: Identitas dan hak akses	
P3.1 Pemisahan kredensial	Kredensial silang BMKG/PVMBG masing-masing ditolak dengan HTTP 401.
P3.2 Pembatasan data mentah	Media mendapat HTTP 403 untuk permintaan mentah dan HTTP 200 untuk ringkasan tanpa field mentah; BNPB Ops dapat membaca data mentah.
P3.3 Kedaluwarsa dan pembaruan token	Setelah TTL 60 detik, token akses lama mendapat HTTP 401; refresh mendapat HTTP 200 dan token refresh lama ditolak.
P3.4 Kerahasiaan konfigurasi	`.env.example` terlacak; tidak ada berkas environment lain atau kandidat pada pemindaian pola kredensial. Pemindaian heuristik bukan jaminan universal.
P3.5 Batas kepercayaan internal	Identitas, scope, dan kredensial layanan divalidasi pada batas masing-masing layanan.
P4: Batas layanan dan penyimpanan	
P4.1 Pembangunan ulang independen	Container PVMBG berubah, sedangkan Aggregator dan Client API tetap sama; query BMKG setelah rebuild mendapat HTTP 200.
P4.2 Penyimpanan fleksibel	25 record lama dan 65 record baru terbaca berdampingan tanpa migrasi untuk atribut tambahan.
P4.3 Kepemilikan data	URL diberikan ke Aggregator dan migrator satu kali; runtime lain tidak menerimanya. Peran Auth tidak memiliki SELECT pada HazardEvent.
P4.4 Alternatif penyimpanan	Relasi menyimpan field inti; JSONB menampung atribut dinamis. Document store dibandingkan sebagai alternatif beserta konsekuensinya.
P5: Distribusi dan pemulihan event	
P5.1 Penerbitan melalui broker	Sepuluh pesan outbox tertahan saat broker berhenti dan backlog menjadi nol setelah pemulihan.
P5.2 Consumer independen	Dashboard, Notifier, dan Portal memproses event dengan ID kejadian dan ID korelasi yang sama.
P5.3 Consumer berhenti dan pulih	Antrean Notifier berubah dari 0 menjadi 8 lalu 0 pesan; satu event saat Notifier berhenti ditemukan pada log setelah pulih.
P5.4 Penambahan consumer	Portal memproses event baru; identitas container dan image producer tetap sama.
Semantik P5	Pengiriman setidaknya satu kali; deduplikasi hanya selama proses hidup, sehingga consumer perlu idempoten dan pemrosesan tepat satu kali yang persisten belum dijamin.

11.4 Batasan evaluasi dan informasi yang perlu dilengkapi

Skenario E2E P1–P5 dijalankan pada 25 September 2026 di dalam stack sementara yang dibersihkan setelah pengujian. Data uji beban berasal dari 24 September. Uji integrasi terpisah terhadap stack lokal tidak dijalankan; hasil E2E tidak disamakan dengan pengujian integrasi yang lebih luas. Angka beban tidak digunakan untuk menyimpulkan kapasitas produksi, dan deduplikasi konsumen belum persisten setelah restart. Integrasi API produksi BMKG/PVMBG tidak termasuk cakupan.

Nama kelompok tercatat sebagai SidequestProxy; pembagian kontribusi perlu dikonfirmasi oleh kelompok. Bukti disajikan melalui cuplikan log, hasil pengukuran, diagram, dan grafik; pembahasan menafsirkan hasil tanpa menyalin detail internal implementasi.

12 Pernyataan Penggunaan LLM

LLM digunakan sebagai alat bantu untuk menelusuri struktur repository, menyusun draft dokumentasi, merangkum hasil pengujian, dan membantu penyuntingan bahasa. Penggunaan tersebut tidak menggantikan tanggung jawab kelompok untuk memahami desain, memeriksa implementasi, dan memverifikasi bukti yang disajikan.

Sebelum laporan dikumpulkan, seluruh anggota kelompok perlu meninjau kode, konfigurasi, angka pengujian, dan naskah final. Klaim yang tidak dapat ditelusuri ke kode, dokumentasi, atau artefak run harus dihapus atau diperbaiki. Penggunaan LLM dinyatakan secara eksplisit sesuai ketentuan spesifikasi M1 Tim Pengajar IF4031 (2026).

13 Kesimpulan

Prototipe M1 mengintegrasikan dua layanan sumber simulasi melalui Aggregator, menyajikan HazardEvent kanonik kepada klien yang berwenang, dan mendistribusikan event melalui outbox serta RabbitMQ. Pemisahan kolom kanonik dan JSONB memungkinkan atribut tambahan PVMBG diterima tanpa migrasi per atribut, sementara akses langsung ke Canonical Store tetap dimiliki Aggregator.

Pada pengujian lokal, perubahan atribut aditif, gangguan sumber, penolakan akses tidak sah, pembangunan ulang layanan, dan pemulihan backlog menunjukkan perilaku yang sesuai dengan lima kriteria M1. Pembacaan BMKG melalui Client API memiliki p95 8,790 ms pada uji isolasi dengan batas penundaan polling PVMBG 3 detik, lebih rendah daripada ambang 300 ms. Angka ini menggambarkan satu konfigurasi prototipe dan tidak mengukur latensi sumber secara langsung. Pengiriman pesan tetap bersemantik setidaknya satu kali, sedangkan deduplikasi konsumen belum persisten setelah proses dimulai ulang. Kontribusi setiap anggota masih menunggu konfirmasi kelompok.

Pustaka

Tim Pengajar IF4031. 2026. *Tugas Besar IF4031, Milestone 1: Sistem Terdistribusi Dasar*. Dokumen spesifikasi tugas mata kuliah.

PostgreSQL Global Development Group. 2026. *JSON Types*. PostgreSQL 17 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/datatype-json.html. Diakses 25 September 2026.

gRPC Authors. 2026. *Core concepts, architecture and lifecycle*. https://grpc.io/docs/what-is-grpc/core-concepts/. Diakses 25 September 2026.

RabbitMQ Team. 2026. *Exchanges*. https://www.rabbitmq.com/docs/exchanges. Diakses 25 September 2026.

RabbitMQ Team. 2026. *Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms*. https://www.rabbitmq.com/docs/confirms. Diakses 25 September 2026.

RabbitMQ Team. 2026. *Dead Letter Exchanges*. https://www.rabbitmq.com/docs/dlx. Diakses 25 September 2026.

Kubernetes Authors. 2026. *Service*. https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/. Diakses 25 September 2026.

Kubernetes Authors. 2026. *StatefulSets*. https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/. Diakses 25 September 2026.

Grafana Labs. 2026. *Thresholds in Grafana k6*. https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/thresholds/. Diakses 25 September 2026.